



Fundamentos Digitales y Ofimática

Workshop of Digital Tools

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Conceptos esenciales: Hardware, Software y Periféricos

¿Qué es una computadora?

Definición

Una computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos mediante instrucciones y generar información útil.

Funciones principales

- Entrada de datos
- Procesamiento
- Almacenamiento
- Salida de información

Idea clave

Una computadora necesita tanto **hardware** como **software** para funcionar correctamente.

¿Qué es el hardware?

Definición

El hardware corresponde a todos los componentes físicos y tangibles de un equipo de cómputo.

- Tarjeta madre
- Procesador (CPU)
- Memoria RAM
- Disco duro o SSD
- Fuente de alimentación
- Monitor
- Teclado y mouse

Ejemplo: Todo aquello que puede tocarse forma parte del hardware.

Clasificación del hardware

Hardware interno

- CPU
- RAM
- SSD/HDD
- Tarjeta madre
- Tarjeta de video

Hardware externo

- Monitor
- Teclado
- Mouse
- Bocinas
- Impresora

Importante

El hardware interno realiza el procesamiento y almacenamiento, mientras que el externo facilita la interacción con el usuario.

¿Qué es el software?

Definición

El software es el conjunto de programas e instrucciones que indican al hardware cómo realizar una tarea.

- No es tangible.
- Se instala en dispositivos de almacenamiento.
- Permite ejecutar aplicaciones y controlar el hardware.

Ejemplos

Windows, Linux, Android, Microsoft Word, Google Chrome, Visual Studio Code.

Software de sistema

- Sistemas operativos
- Controladores (drivers)
- Utilerías

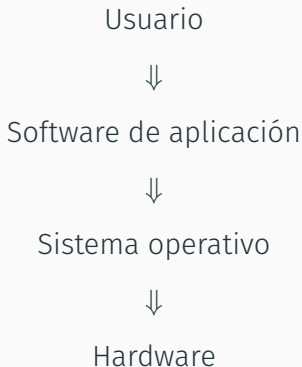
Software de programación

- Compiladores
- Intérpretes
- IDE

Software de aplicación

- Navegadores
- Procesadores de texto
- Videojuegos
- Programas de diseño

Relación entre hardware y software



Conclusión

El software proporciona instrucciones y el hardware las ejecuta. Ambos son indispensables para el funcionamiento de una computadora.

¿Qué son los periféricos?

Definición

Los periféricos son dispositivos que permiten la comunicación entre la computadora y el entorno.

Se clasifican en:

1. Entrada
2. Salida
3. Entrada y salida
4. Almacenamiento

Periféricos de entrada y salida

Entrada

- Teclado
- Mouse
- Escáner
- Cámara web
- Micrófono

Salida

- Monitor
- Impresora
- Bocinas
- Proyector
- Audífonos

Periféricos de entrada/salida y almacenamiento

Entrada/Salida

- Pantalla táctil
- Memoria USB
- Tarjeta de red
- Módem

Almacenamiento

- Disco duro
- SSD
- CD/DVD
- Tarjeta SD

Observación

Muchos dispositivos actuales cumplen más de una función.

Actividad de repaso

1. Clasifique los siguientes elementos como hardware o software:
 - Linux
 - Monitor
 - Microsoft Word
 - CPU
 - Memoria RAM
2. Indique si cada periférico es de:
 - Entrada
 - Salida
 - Entrada/Salida
 - Almacenamiento
3. Explique con sus propias palabras la diferencia entre hardware y software.

Ofimática académica: paquetes básicos

¿Qué es la ofimática?

Definición

La **ofimática** es el conjunto de herramientas informáticas que permiten crear, editar, organizar, almacenar y compartir información en un entorno académico, profesional y personal.

Objetivos de la ofimática

- Facilitar el trabajo con documentos.
- Automatizar tareas repetitivas.
- Mejorar la organización de la información.
- Favorecer el trabajo colaborativo.
- Incrementar la productividad.

Suites de ofimática más utilizadas

Microsoft Office

- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote

LibreOffice

- Writer
- Calc
- Impress
- Draw
- Base

Otras alternativas

Google Workspace, OnlyOffice, WPS Office y Apple iWork.

¿Para qué sirve?

Permite crear, editar y dar formato a documentos escritos de manera profesional.

Funciones principales

- Redacción de documentos.
- Corrección ortográfica.
- Inserción de imágenes y tablas.
- Encabezados y pies de página.
- Referencias y tablas de contenido.
- Exportación a PDF.

Aplicaciones académicas del procesador de textos

- Elaboración de tareas.
- Reportes de laboratorio.
- Ensayos.
- Artículos científicos.
- Currículum vitae.
- Manuales y guías.

Buenas prácticas

- Utilizar estilos.
- Numerar páginas.
- Citar correctamente las fuentes.
- Revisar ortografía antes de entregar.

Objetivo

Diseñar presentaciones visuales para comunicar información de manera clara y atractiva.

Elementos de una presentación

- Diapositivas.
- Texto.
- Imágenes.
- Gráficos.
- Audio y video.
- Animaciones y transiciones.

Buenas prácticas para presentaciones

- Utilizar poco texto por diapositiva.
- Emplear imágenes de buena calidad.
- Mantener colores y tipografías consistentes.
- Evitar exceso de animaciones.
- Destacar únicamente las ideas principales.

Regla 6×6

No más de seis líneas por diapositiva y seis palabras aproximadamente por línea.

¿Qué es?

Una hoja de cálculo permite organizar datos y realizar cálculos mediante fórmulas y funciones.

Componentes

- Filas.
- Columnas.
- Celdas.
- Rangos.
- Fórmulas.
- Funciones.

Aplicaciones académicas de la hoja de cálculo

- Registro de calificaciones.
- Control de asistencia.
- Presupuestos.
- Análisis estadístico.
- Elaboración de gráficas.
- Organización de bases de datos pequeñas.

Funciones frecuentes

- SUMA()
- PROMEDIO()
- MAX()
- MIN()
- SI()

Trabajo colaborativo en la nube

Muchas suites de ofimática permiten trabajar desde Internet.

- Edición simultánea de documentos.
- Almacenamiento en la nube.
- Compartir archivos mediante enlaces.
- Historial de cambios.
- Comentarios y revisiones.

Ejemplos

Google Docs, Google Sheets, Google Slides y Microsoft 365.

Actividad de aprendizaje

En equipos, identifiquen cuál herramienta utilizarían para cada situación.

Actividad	Herramienta
Redactar un ensayo	?
Presentar un proyecto	?
Calcular promedios de un grupo	?
Crear un presupuesto	?
Diseñar una exposición	?

Reflexión

Elegir la herramienta adecuada mejora la eficiencia y la calidad del trabajo académico.

Herramientas en la nube: Google Drive

¿Qué es la computación en la nube?

Definición

La **computación en la nube** permite almacenar información y utilizar aplicaciones a través de Internet, sin depender únicamente del almacenamiento local del equipo.

Ventajas

- Acceso desde cualquier dispositivo.
- Respaldo automático de archivos.
- Trabajo colaborativo.
- Sincronización entre dispositivos.
- Compartición sencilla de documentos.

¿Qué es Google Drive?

Definición

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube que permite guardar, organizar, compartir y sincronizar archivos utilizando una cuenta de Google.

Permite almacenar

- Documentos.
- Imágenes.
- Videos.
- Archivos PDF.
- Presentaciones.
- Hojas de cálculo.
- Carpetas completas.

Características principales

- Acceso desde computadora, tableta o teléfono.
- Sincronización automática.
- Organización mediante carpetas.
- Búsqueda rápida de archivos.
- Historial de versiones.
- Compartición mediante enlaces.
- Integración con Google Workspace.

Importante

Los archivos permanecen disponibles incluso si se cambia de dispositivo.

Interfaz de Google Drive

Los elementos principales son:

1. Botón **Nuevo**.
2. Mi unidad.
3. Compartidos conmigo.
4. Recientes.
5. Destacados.
6. Papelera.
7. Barra de búsqueda.

Consejo

Utilizar nombres descriptivos para localizar los archivos con mayor facilidad.

Organización de archivos

Buenas prácticas

- Crear carpetas por materia o proyecto.
- Utilizar nombres claros y consistentes.
- Evitar archivos duplicados.
- Eliminar documentos innecesarios.
- Mantener una estructura jerárquica de carpetas.

Ejemplo

- Universidad
 - Matemáticas
 - Programación
 - Redes
 - Bases de Datos

Para subir archivos

1. Seleccionar **Nuevo**.
2. Elegir **Subir archivo** o **Subir carpeta**.
3. Esperar la sincronización.

Para descargar

1. Seleccionar el archivo.
2. Clic derecho.
3. Elegir **Descargar**.

Compartir archivos y carpetas

Google Drive permite colaborar fácilmente con otras personas.

Opciones de acceso

- Solo lectura.
- Comentar.
- Editor.

Métodos para compartir

- Mediante correo electrónico.
- Mediante un enlace.

Recomendación

Otorgar únicamente los permisos necesarios para proteger la información.

Trabajo colaborativo

Con Google Drive varias personas pueden trabajar sobre un mismo documento.

- Edición simultánea.
- Comentarios.
- Sugerencias de cambios.
- Historial de versiones.
- Recuperación de versiones anteriores.

Beneficio

Reduce el envío de múltiples copias del mismo archivo y mejora la colaboración.

Buenas prácticas de almacenamiento

- Organizar archivos periódicamente.
- Eliminar información innecesaria.
- Utilizar nombres descriptivos.
- Compartir únicamente con personas autorizadas.
- Revisar periódicamente los permisos de acceso.
- Evitar almacenar información sensible sin protección adicional.

Instrucciones

En equipos, diseñen una estructura de carpetas para organizar todas las evidencias de una asignatura durante el propedéutico. Debe incluir:

- Tareas.
- Prácticas.
- Presentaciones.
- Exámenes.
- Proyecto final.
- Material de apoyo.

Pregunta de reflexión

¿Cómo facilita una buena organización la búsqueda y el respaldo de la información?